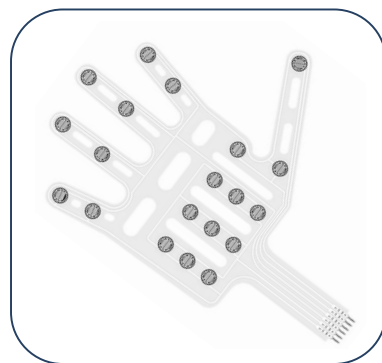


柔性薄膜压力传感器

ZNS-01



● 产品特点

- 超薄，厚度小于 0.3mm
- 功耗低 、稳定性优异
- 响应速度快
- 灵敏度高、检测范围宽
- 输出信号易于检测
- 可定制产品长度尺寸、引脚封装等

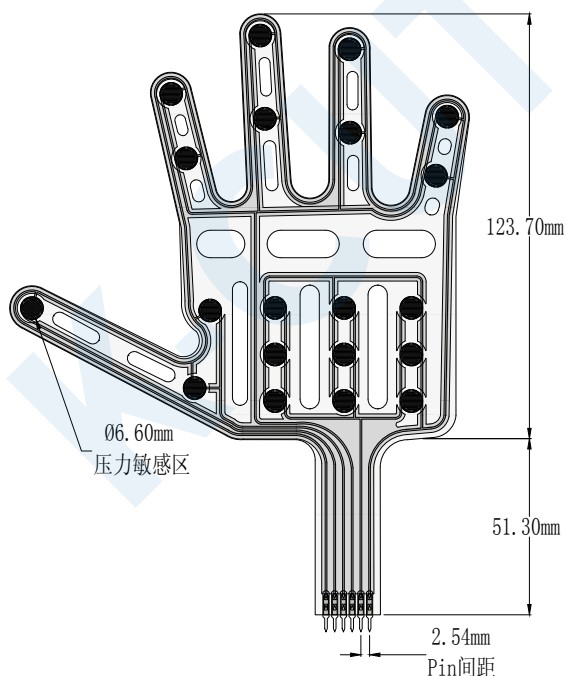
● 产品描述

ZNS-01 柔性薄膜压力传感器是采用柔性压力传感技术制备的新型传感器，在柔韧轻薄材料上印刷附着力强、耐弯折、灵敏度高的柔性纳米功能材料，使其实现对压力的高灵敏度检测。

ZNS-01 柔性薄膜压力传感器是一种电阻式传感器，输出电阻随着施加于传感器表面压力的增大而减小，通过特定的压力-电阻关系，可以测量出压力大小，可广泛应用于人机交互、智能机器人、可穿戴设备、生理健康检测等领域。

ZNS-01 柔性薄膜压力传感器可用于机器人触觉感知传感器、智能手套上压力检测等。

● 尺寸规格



ZNS-01 柔性压力传感器尺寸图

标识	尺寸 (mm)
总长度	175
排线宽度	51.3
敏感区	20* ϕ 6.6
Pin 脚间距	2.54
公差	0.2

✓ 已通过 ROHS 认证

● 性能指标

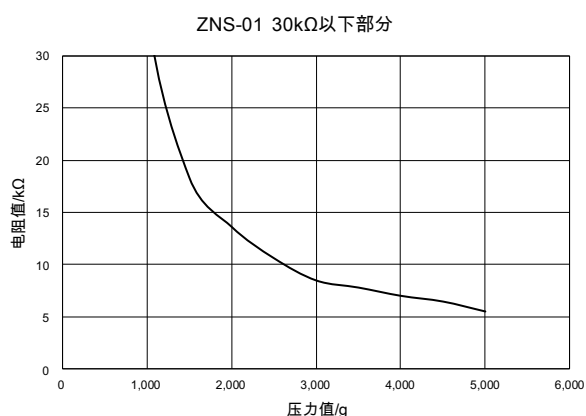
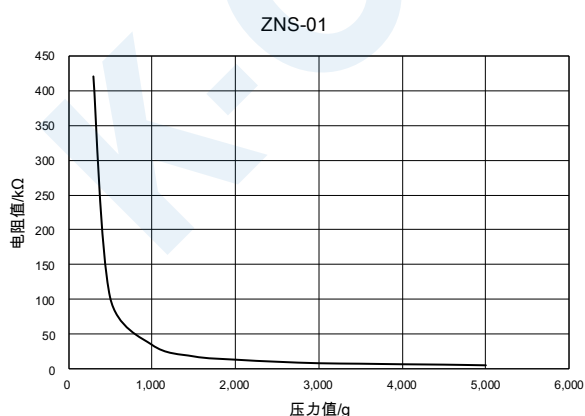
型号	ZNS-01
量程	0~5kg
厚度	≤0.3mm
外观尺寸	见尺寸规格描述（模拟手套（M号））
响应点 ^{注1}	≤100g
重复性	±8.4%(50%负载)
一致性 ^{注2}	±10%（同一型号批次）
耐久性	>100万次
初始电阻	>10MΩ(无负载)
响应时间	<1ms
恢复时间	<15ms
测试电压	典型值 DC 3.3V
工作温度	-20℃ ~ 60℃
电磁干扰EMI	不产生
静电释放ESD	不敏感

注1：响应点的定义：压力从0开始增大，当传感器电阻值减小至1MΩ以下时，传感器即开始“响应”，此时的压力值定义为“响应点”。

注2：不同批次的器件一致性会略大；经过程序算法标定后，一致性误差可以做到±15%以内。

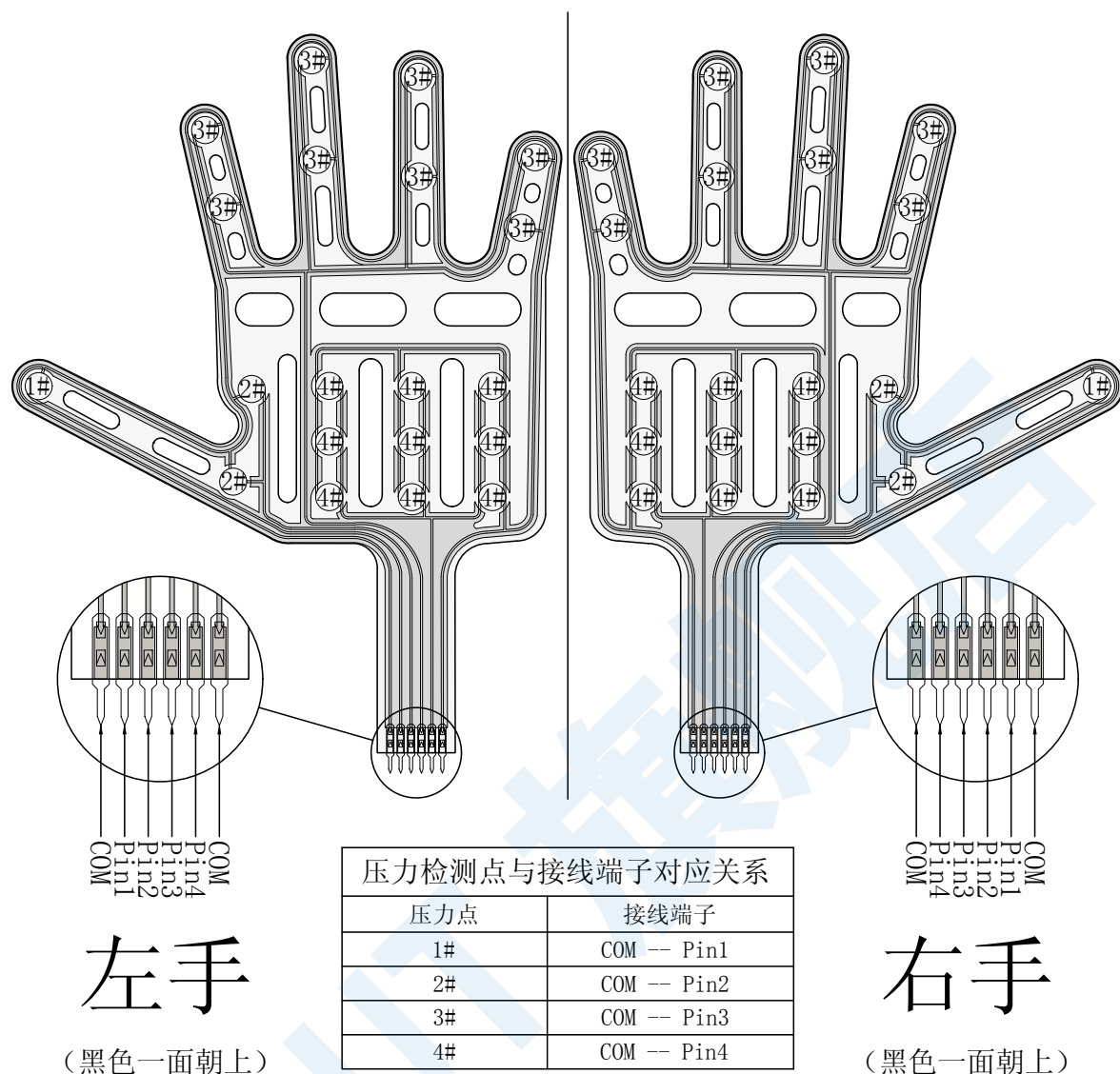
● 力敏特性

以下为ZNS-01柔性薄膜压力传感器中其中一个点的压力-电阻值变化曲线图，显示了传感器输出端电阻随敏感区受压力变化的关系。



注意：图标中曲线是在特定的条件下测得的数据绘制而成，曲线关系仅供参考，实际数据请根据具体应用情况安装后测试。

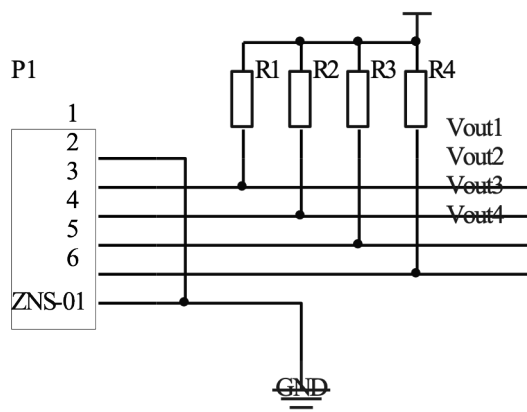
● 接口定义



● 使用说明

- ZNS-01 柔性薄膜压力传感器是无极性元件，在电路中没有方向性；
- 使用时请将传感器压力敏感区域放置在坚固、平整表面。在曲面或异形面上使用传感器，将使传感器初始导通，即在无压力时处于“响应”状态；此状态下传感器输出电阻仍能对压力变化响应，对应关系不再适用参考数据表；
- 若支撑面和施力面都是刚性硬表面，且接触面比传感器的敏感区尺寸更大时，由于传感器自身结构，可能会出现压力响应小、不稳定的现象。需要在敏感区中心加贴一个圆形软胶垫，直径略小于敏感区，面积应大于敏感区面积的 60%以上；
- 可以使用双面胶将传感器固定在支撑面上，注意粘贴前支撑面整洁、干净。建议使用 3M 牌双面胶；提供定制服务；
- 传感器受力后并维持压力，随着时间推移，输出电阻值会有轻微漂移，通常在 5%以内。可通过定时标定的方法减小这一误差，在标定操作中，施加压力后等待稳定的时间与实际应用中需等待时间保持一致。由于不同的应用场景下传感器受力状态不一样，建议用户按实际应用场景布置传感器，自行测试出漂移参数。

● 参考电路



图示 P1 为柔性薄膜压力传感器 ZNS-01 端子，部分点共用一个输出端，每只传感器有 4 个信号输出端口，1#、6#引脚为公共端。图中所示采用分压法测量，根据测量到的 Vout 电压值和分压电阻值计算传感器敏感点受力后的电阻值。再根据压力-电阻曲线可计算出压力值。

特别的，如果将 Vout 接到 MCU 的 ADC 端口，通过标定算法，可将采集到的 AD 值和压力值对应起来，从而无需计算中间过程量（电压值、电阻值）。

如果对信号的输出阻抗有特殊要求，可在 Vout 后端增加运放电路。

● 注意事项

- ✚ 传感器使用时尽量使所受负载均匀，避免尖锐物体直接接触传感器；
- ✚ 超量程使用会降低传感器性能甚至破坏传感器；
- ✚ 传感器端子为铜镀锡材质，可根据需求自行焊接引线。需注意，焊接温度不宜太高，建议不超过 300℃，接触时间不超过 1 秒，以免高温使薄膜衬底融化变形。